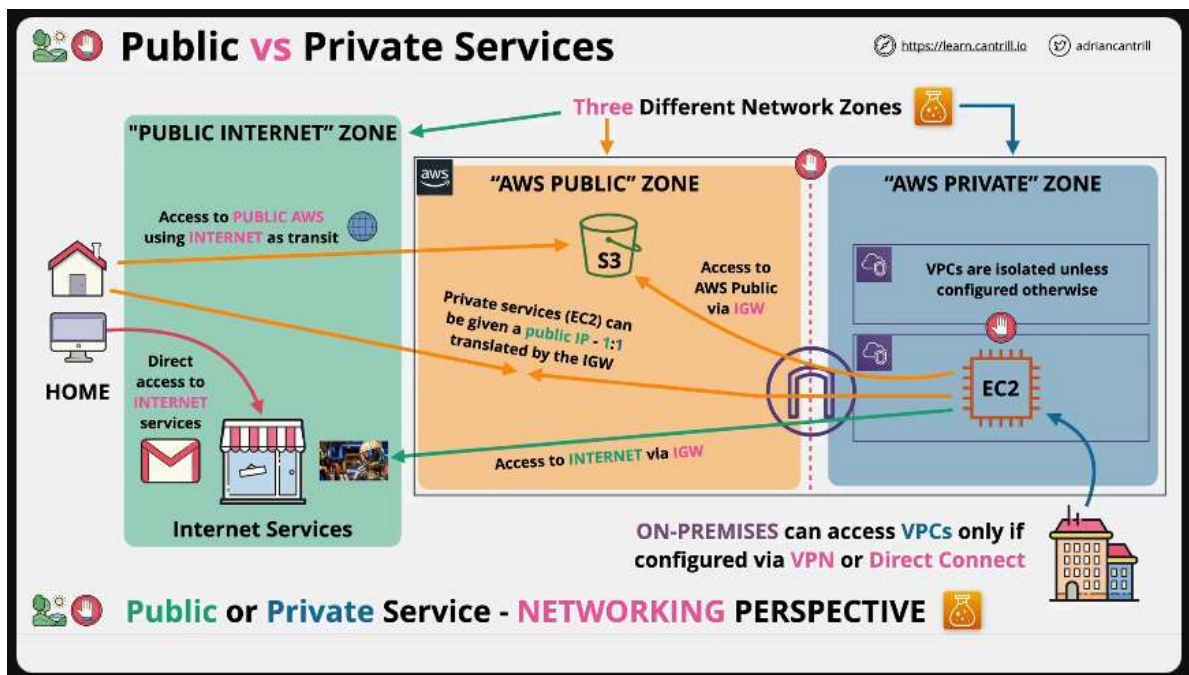


01.public private services



Hiểu Đúng về Dịch vụ AWS: Public vs. Private

Sự khác biệt cốt lõi giữa dịch vụ AWS "Public" và "Private" nằm ở **cách truy cập mạng (Networking)**, không phải ở **quyền hạn (Permissions)**.

- **Dịch vụ Public:** Được truy cập qua các **điểm cuối công khai (Public Endpoints)** từ Internet.
- **Dịch vụ Private:** Chạy bên trong **mạng riêng ảo (VPC)** của bạn và mặc định chỉ có thể truy cập từ bên trong đó.

Hiểu Lầm Phổ Biến Cần Tránh: "Public" không có nghĩa là "ai cũng vào được". Ví dụ, Amazon S3 là một dịch vụ Public, nhưng mặc định không ai có thể truy cập bucket của bạn. **Networking (cách mạng)** và **Permissions (quyền hạn)** là hai lớp bảo mật hoàn toàn riêng biệt.

Mô hình 3 Vùng Mạng của AWS ☁

Để hiểu rõ bản chất, hãy hình dung AWS có 3 vùng mạng riêng biệt:

1. 🌐 Internet Công cộng (The Public Internet):

- Là mạng Internet toàn cầu mà chúng ta sử dụng hàng ngày.

2. ☁️ Vùng Công cộng AWS (AWS Public Zone):

- Đây là vùng mạng của riêng AWS, nơi các dịch vụ Public "sống" (như S3, DynamoDB, SQS).
- Nó nằm giữa Internet công cộng và VPC của bạn, được AWS quản lý và bảo mật ở quy mô cực lớn.

3. 🏠 Vùng Riêng tư AWS (AWS Private Zone - Your VPC):

- Đây là mạng riêng, bị cô lập hoàn toàn của bạn bên trong AWS.
- Hãy xem nó như mạng nội bộ của công ty; chỉ những tài nguyên bên trong mới có thể giao tiếp với nhau qua địa chỉ IP Private. Các dịch vụ Private (như EC2, RDS) được đặt ở đây.

Luồng Giao Tiếp Hoạt Động Như Thế Nào?

Dựa trên mô hình 3 vùng, luồng traffic sẽ đi như sau:

- **Từ máy bạn → Dịch vụ Public (S3):** Internet → AWS Public Zone (S3)
- **Từ Internet → Dịch vụ Private (EC2):** Internet → AWS Public Zone (qua IP Public của EC2) → AWS Private Zone (VPC) (EC2 phải có IP Public và được Internet Gateway cho phép)
- **Từ Dịch vụ Private (EC2) → Internet:** AWS Private Zone (VPC) → AWS Public Zone (qua Internet Gateway) → Internet
- **Từ Dịch vụ Private (EC2) → Dịch vụ Public (S3) (An toàn nhất):** AWS Private Zone (VPC) → AWS Public Zone (S3) (Traffic đi thẳng trong mạng nội bộ của AWS, không ra ngoài Internet, thông qua Internet Gateway hoặc VPC Endpoint)

Phân Tích Chi Tiết

1. Dịch vụ Công cộng (Public Services)

🧠 **Tưởng tượng:** Các dịch vụ hạ tầng của thành phố như Nhà máy nước (S3), Bưu điện (SQS), hoặc Nhà máy điện (Lambda). Chúng phục vụ toàn thành phố và bạn chỉ cần kết nối đến để sử dụng.

Đặc điểm	Chi tiết
 Vị trí	Chạy trên hạ tầng chung của AWS, nằm bên ngoài VPC của bạn.
 Cách truy cập	Qua Public Endpoint từ Internet. Ví dụ: <code>s3.us-east-1.amazonaws.com</code> .
 Bảo mật	Dựa trên IAM Permissions (Identity-Based Policies) và Resource-Based Policies để kiểm soát ai được làm gì.
 Quản lý	AWS Managed . Bạn không cần lo về máy chủ, scaling, hay bảo trì.
 Ví dụ tiêu biểu	S3, DynamoDB, SQS, SNS, KMS, API Gateway.

2. Dịch vụ Riêng tư (Private Services)

 **Tưởng tượng:** Tài sản riêng của bạn (nhà, xe) được đặt trong một khu đô thị khép kín, có bảo vệ (VPC). Chỉ những người trong khu đô thị mới có thể tiếp cận trực tiếp.

Đặc điểm	Chi tiết
 Vị trí	Chạy bên trong VPC của bạn, trong không gian mạng bạn toàn quyền kiểm soát.
 Cách truy cập	Mặc định chỉ qua Private IP trong nội bộ VPC.
 Bảo mật	Dựa trên Network Controls (Security Groups, Network ACLs) và kết hợp với IAM Permissions .
 Quản lý	Customer Managed . Bạn chịu trách nhiệm cài đặt, cấu hình, và bảo trì ứng dụng/hệ điều hành.
 Ví dụ tiêu biểu	EC2, RDS, ElastiCache, Internal Load Balancer, EKS/ECS Tasks.

Cầu Nối An Toàn: VPC Endpoints

? Vấn đề: Làm sao để EC2 trong subnet private (không có Internet) có thể truy cập S3 một cách an toàn và hiệu quả?

💡 Giải pháp: Sử dụng **VPC Endpoint**.

Nó giống như xây một "đường ống" riêng, an toàn, trực tiếp từ VPC của bạn đến các dịch vụ Public của AWS mà không cần đi qua Internet.

- **Tăng cường bảo mật:** Traffic không bị lộ ra Internet.
- **Tăng hiệu suất:** Giảm độ trễ vì toàn bộ lưu lượng nằm gọn trong mạng tốc độ cao của AWS.

Bảng Tóm Tắt So Sánh

Tiêu chí	Dịch vụ Công cộng (Public)	Dịch vụ Riêng tư (Private)
Vị trí Mạng	Bên ngoài VPC	Bên trong VPC
Truy cập Mặc định	Qua Internet (Public Endpoint)	Chỉ trong nội bộ VPC (Private IP)
Lớp Bảo mật Chính	IAM & Resource Policies	Security Groups & Network ACLs
Mô hình Trách nhiệm	AWS quản lý (Managed Service)	Bạn quản lý (Customer Managed)
Ví dụ	S3, DynamoDB, SQS	EC2, RDS, ElastiCache
Kết nối an toàn	Dùng VPC Endpoint để truy cập từ dịch vụ Private	-

Hiểu rõ sự khác biệt này là nền tảng để bạn thiết kế các kiến trúc ứng dụng an toàn, hiệu quả và tuân thủ nguyên tắc "bảo mật theo lớp" (defense in depth) trên AWS.

🕒 20 tháng 11, 2025